



Presentación

Nombres:

Julio Cesar

Apellidos:

Hernández Tibrey

Matricula:

2025-0702

Carrera:

Seguridad informática

Materia:

Seguridad de redes

Tema:

Documentación Técnica

Docente:

Jonathan esteban rondón

Fecha:

5/06/2026

Link al video: <https://www.youtube.com/watch?v=vrW8zUGYnNE>

Link al github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/MAC-Flooding>

Documentación Técnica: MAC Flooding — Desbordamiento de la Tabla CAM

Autor: Julio Cesar

Matrícula: 2025-0702

Fecha: 5 de junio de 2026

1. Objetivo Técnico

El propósito de este laboratorio es demostrar el mecanismo de saturación de la memoria de direcciones de un switch Cisco mediante la técnica de *MAC Flooding*. La inyección masiva de tramas Ethernet con direcciones físicas de origen aleatorias agota la capacidad de la tabla CAM (*Content Addressable Memory*), forzando al equipo a degradar su funcionamiento al de un *hub*. Esta condición de falla (*fail-open*) provoca que el switch retransmita el tráfico unicast por todos sus puertos, permitiendo al atacante interceptar y capturar tráfico dirigido a otros hosts de la red.

2. Especificaciones del Vector de Ataque

El ataque se ejecuta mediante el script en Python `MAC_Flooding.py`, el cual se encarga de generar y emitir a máxima velocidad tramas de red con encapsulamiento 802.1Q.

2.1. Parámetros de Configuración del Script

Parámetro	Valor Asignado	Descripción de la Función
Interfaz Lógica	ens4	Interfaz física en la máquina atacante conectada al enlace troncal hacia el switch SW-1.
Identificador VLAN	10	Etiqueta VLAN (Dot1Q) objetivo para dirigir la saturación.
Volumen de Paquetes	15000	Cantidad total de tramas Ethernet a inyectar en la red.
Intervalo de Inyección	0.0005 s	Retardo programado entre envíos, resultando en una tasa de inyección de aproximadamente 2000 paquetes por segundo.

Parámetro	Valor Asignado	Descripción de la Función
Carga Útil (Payload)	b"X" * 64	Cadena de bytes utilizada como relleno (<i>padding</i>) dentro de la trama Ethernet.

2.2. Requisitos Previos del Entorno Operativo

- Instalación de la biblioteca scapy para la construcción y envío de paquetes a bajo nivel.
- Ejecución con privilegios de superusuario (sudo python3) para permitir el acceso a sockets de Capa 2.
- Este vector de ataque opera estrictamente en Capa 2, por lo que no requiere la activación del reenvío de paquetes IP (*IP forwarding*) en el núcleo del sistema operativo.

3. Funcionamiento y Estructura del Payload

3.1. Flujo Lógico de Ejecución

1. El script inicializa un socket persistente de Capa 2 (conf.L2socket) para optimizar la velocidad y eliminar la sobrecarga de abrir conexiones individuales.
2. Se inicia un ciclo iterativo para procesar la inyección de 15,000 tramas:
 - Se genera una dirección MAC de origen y una de destino de forma aleatoria.
 - Se aplica una operación a nivel de bits (octetos[0] &= 0xFE) sobre el primer octeto de la MAC de origen para garantizar que sea de tipo unicast.
 - Se estructura la trama apilando la capa Ethernet, la cabecera VLAN (Dot1Q(vlan=10)) y el relleno de 64 bytes.
 - La trama es inyectada directamente al medio físico utilizando la instrucción sock.send(frame).
 - El sistema genera una salida en consola con estadísticas actualizadas cada 1000 paquetes enviados.

3.2. Restricción Unicast en la Memoria CAM

Los switches implementan un mecanismo de aprendizaje donde únicamente se registran direcciones MAC de tipo unicast en la tabla CAM. Si el bit menos significativo (bit 0) del primer octeto de una MAC tiene el valor 1, la dirección es considerada

multicast o *broadcast*, y el hardware omite su aprendizaje. El script anula este bit a 0 para asegurar que cada trama inyectada consuma una entrada de memoria válida en el dispositivo atacado.

3.3. Comportamiento del Switch (Impacto Operativo)

- **Estado Normal:** La tabla CAM asigna unívocamente las MACs de los equipos VPC-1 y VPC-2 a sus puertos respectivos (Et0/1 y Et0/2). El tráfico entre ellos se conmuta de forma aislada.
- **Estado bajo Ataque:** La memoria se agota por el almacenamiento de direcciones falsificadas. Al no encontrar espacio para mantener las direcciones legítimas, los nuevos flujos de datos unicast son replicados a través de todos los puertos disponibles en la VLAN (*inundación de unicast desconocido*). Esto permite que el nodo atacante, conectado al puerto Et0/3, reciba tráfico confidencial ajeno.

4. Topología y Arquitectura de Red

El ataque se dirige al dispositivo L2 que centraliza la conectividad en la capa de acceso.

4.1. Características de la Tabla CAM Objetivo (Cisco IOL L2)

Parámetro	Capacidad / Límite Operativo
Capacidad Máxima (CAM)	Aproximadamente 8,192 entradas de direcciones físicas.
Tiempo de Envejecimiento	300 segundos por defecto antes de la expiración de una entrada inactiva.
Volumen de Saturación	Requiere la inyección de alrededor de 8,000 MACs únicas para desbordar la memoria.
Duración del Ataque	A una tasa de 2000 pkt/s, el desbordamiento se alcanza en aproximadamente 4 segundos.

5. Evidencias de Ejecución

(Nota para la maquetación del PDF: Insertar las siguientes capturas de pantalla en esta sección)

1. Consulta de la capacidad en SW-1 mediante `show mac-address-table count` antes de la ejecución del script, mostrando un número mínimo de entradas dinámicas.
2. Consola de la máquina atacante Kali evidenciando el script activo, el contador de tramas y la tasa de inyección en paquetes por segundo.
3. Consulta del comando `show mac-address-table count` en SW-1 durante el ataque, confirmando que las entradas dinámicas han alcanzado el límite máximo soportado por el hardware.
4. Intercepción activa mediante la herramienta `tcpdump` en Kali, demostrando la captura de tráfico unicast derivado de la comunicación privada entre las máquinas VPCs.

6. Estrategias de Mitigación y Contra-medidas

La prevención absoluta contra las tormentas de saturación CAM requiere aplicar configuraciones de seguridad de puertos (*Port Security*) en la infraestructura de acceso.

6.1. Implementación de Port Security

Restringir la cantidad de direcciones físicas que pueden asociarse simultáneamente a una interfaz de acceso elimina la viabilidad del ataque:

Plaintext

! Habilitación y restricción de MACs en el puerto de acceso del usuario

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/3
```

```
SW-1(config-if)# switchport port-security
```

```
SW-1(config-if)# switchport port-security maximum 3
```

Para definir la acción a tomar ante una violación de seguridad, el administrador puede aplicar dos modalidades:

Plaintext

! Modalidad Restrict: Descarta las tramas intrusas sin apagar la interfaz

```
SW-1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

! Modalidad Shutdown (Estricta): Desactiva administrativamente el puerto

```
SW-1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

6.2. Ajuste del Tiempo de Retención

Reducir el tiempo en que las entradas dinámicas permanecen en memoria (*aging time*) fuerza la purga rápida de las asignaciones inactivas, mitigando los efectos remanentes de una saturación:

Plaintext

! Disminución del temporizador global de memoria a 60 segundos

SW-1(config)# mac-address-table aging-time 60

El administrador de la red puede verificar la implementación de estos controles validando los contadores y el estado operativo a través de los comandos show port-security, show port-security interface Ethernet0/3 y auditar la memoria actual con show mac-address-table.

EVIDENCIAS

```
=====
  ATAQUE MAC Flooding – CAM Table Overflow (Trunk Mode)
=====
Interfaz : ens4
VLAN ID  : 10
Paquetes : 15000
Intervalo: 0.0005s

[+] Inundando tabla CAM del switch (Ctrl+C para detener)...

[ 1000/15000] MACs únicas: 1000 | 1154 pkt/s
[ 2000/15000] MACs únicas: 2000 | 1153 pkt/s
[ 3000/15000] MACs únicas: 3000 | 1170 pkt/s
[ 4000/15000] MACs únicas: 4000 | 1181 pkt/s
[ 5000/15000] MACs únicas: 5000 | 1190 pkt/s
[ 6000/15000] MACs únicas: 6000 | 1190 pkt/s
[ 7000/15000] MACs únicas: 7000 | 1186 pkt/s
[ 8000/15000] MACs únicas: 8000 | 1183 pkt/s
[ 9000/15000] MACs únicas: 9000 | 1177 pkt/s
[10000/15000] MACs únicas:10000 | 1173 pkt/s
[11000/15000] MACs únicas:11000 | 1169 pkt/s
[12000/15000] MACs únicas:12000 | 1169 pkt/s
[13000/15000] MACs únicas:13000 | 1171 pkt/s
[14000/15000] MACs únicas:14000 | 1173 pkt/s
[15000/15000] MACs únicas:15000 | 1173 pkt/s

[+] MAC Flooding completado con éxito.
user@user-pc:~/Ataques$
```

```
SW-1#show mac address-table
      Mac Address Table
```

```
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       5015.6c00.0901    DYNAMIC Et0/3
1       aabb.cc00.0120    DYNAMIC Et0/2
1       aabb.cc00.0200    DYNAMIC Et0/0
1       aabb.cc00.0410    DYNAMIC Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 4
SW-1#
```

10	28a5.b9ee.35d6	DYNAMIC	Et0/3
10	28a9.7ccc.219c	DYNAMIC	Et0/3
10	28a9.be48.19f1	DYNAMIC	Et0/3
10	28aa.1a65.8053	DYNAMIC	Et0/3
10	28ab.5693.f95f	DYNAMIC	Et0/3
10	28ac.2cdc.5e05	DYNAMIC	Et0/3
10	28b0.1901.bd50	DYNAMIC	Et0/3
10	28b3.07ae.54b2	DYNAMIC	Et0/3
10	28b6.6270.9fb1	DYNAMIC	Et0/3
10	28b8.f41b.ac3a	DYNAMIC	Et0/3
10	28ba.e374.a979	DYNAMIC	Et0/3
10	28bd.2914.a45a	DYNAMIC	Et0/3
10	28bd.59c8.8a5d	DYNAMIC	Et0/3
10	28c7.3211.a304	DYNAMIC	Et0/3
10	28c9.1c5b.4e73	DYNAMIC	Et0/3
10	28ca.5fb7.9ca0	DYNAMIC	Et0/3
10	28d7.ea3b.e4ce	DYNAMIC	Et0/3
10	28d9.0bad.2bf8	DYNAMIC	Et0/3
10	28da.a829.7255	DYNAMIC	Et0/3
10	28dd.1b32.c175	DYNAMIC	Et0/3
10	28df.6d71.7504	DYNAMIC	Et0/3
10	28df.e292.eea2	DYNAMIC	Et0/3
10	28e1.9398.c13c	DYNAMIC	Et0/3
10	28e3.6ebc.3469	DYNAMIC	Et0/3
10	28ea.ee03.a3c5	DYNAMIC	Et0/3
10	28ed.44f8.f9af	DYNAMIC	Et0/3
10	28f0.42d8.7ff8	DYNAMIC	Et0/3
10	28f3.438e.ed01	DYNAMIC	Et0/3
10	28f3.dbf7.59fc	DYNAMIC	Et0/3
10	28f3.e6b1.acbf	DYNAMIC	Et0/3
10	28f7.2f7c.dadd	DYNAMIC	Et0/3